

วาง ReBuild เป็นโครงการวิจัยอย่างไร



คำถามหลัก

ต้นแบบทำงานได้ตามขอบเขต
เพียงใด และข้อมูลที่มีชี้ประเด็น
ปรับปรุงอะไร?



ปัญหาและเป้าหมาย

ผู้เริ่มต้นต้องค้นหาโครงการ ตรวจสอบวัสดุ และติดตามขั้นตอนให้เข้าใจ



ต้นแบบและการประเมิน

เชื่อมแต่ละองค์ประกอบของเว็บกับผลกระทบทดสอบและข้อคิดเห็นที่
ตรวจสอบได้



ข้อสรุปตามหลักฐาน

แยกผลซอฟต์แวร์ รีวิว และผลการเรียนรู้หรือสิ่งแวดลอมที่ยังไม่ได้
วัด

ฐานวิธีวิจัย: Hevner et al. (2004); Peffers et al. (2007) | รศตรวจต้นฉบับ

กรอบการวิจัยเชิงออกแบบ

01 ระบุปัญหา

ระบุผู้ใช้ งานที่ติดขัด และบริบทจริง

02 กำหนดเป้าหมาย

กำหนดสิ่งที่ต้นแบบต้องช่วยให้ทำได้

03 ออกแบบและพัฒนา

สร้างเนื้อหา เส้นทางใช้งาน และระบบ

04 สาธิต

แสดงการใช้งานด้วยสถานการณ์ที่กำหนด

05 ประเมิน

ตรวจสอบด้วยเครื่องมือและเกณฑ์ที่ตรงคำถาม

06 สื่อสารผล

รายงานผล ข้อจำกัด และแนวทางพัฒนา

ใช้เป็นกรอบจัดการรายงาน ต้องแสดงว่าขั้นตอนไหนทำจริง และขั้นตอนไหนยังเป็นแผน

Peffers et al. (2007), DOI: 10.2753/MIS0742-1222240302; Hevner et al. (2004) | สอตรวจต้นฉบับ

แนวคิดสำหรับเนื้อหาและการเรียนรู้



การใช้ทรัพยากรซ้ำ

Kirchherr et al. (2017)

ใช้เป็นบริบทของการนำวัสดุมาใช้ต่อและ
การกำหนดขอบเขตแนวคิด

ยังไม่ยืนยันว่าระบบลดขยะได้ เพราะไม่มีการวัด
ปริมาณหรือผลกระทบ



การเรียนรู้ผ่านโครงงาน

Kokotsaki et al. (2016)

เชื่อมการตั้งเป้าหมาย วางแผน ลงมือทำ
และสะท้อนผลกับกิจกรรม

คู่มือ DIY ไม่ได้ยืนยันว่าจัด PBL ครบองค์
ประกอบหรือเพิ่มผลสัมฤทธิ์



ภาพและคำอธิบาย

Mayer & Moreno (2003)

พิจารณาการแบ่งชั้นและการใช้ภาพที่
อธิบายงาน ลดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง

ต้องวัดเพิ่มเติมก่อนอ้างว่า ReBuild ลดภาระ
ทางปัญญาได้จริง

รายการอ้างอิงตั้งต้น • ต้องตรวจต้นฉบับก่อนส่ง • ยังไม่เปิดตรวจฉบับเต็มออนไลน์ในรอบนี้

การประเมินการใช้งานและข้อมูลข้อความ



ความสามารถในการใช้งาน

Bangor et al. (2008)

ศึกษา SUS เป็นทางเลือกเครื่องมือสำหรับรอบต่อไป

คะแนนดาวไม่ใช่ SUS และยังไม่ได้เก็บคะแนน SUS



การจัดประเด็นจากรีวิว

Braun & Clarke (2006)

วางกระบวนการอ่าน ลงรหัส จัดประเด็น และเก็บร่องรอยการวิเคราะห์

การสรุปปัจจุบันยังไม่ใช่ thematic analysis เต็มกระบวนการ



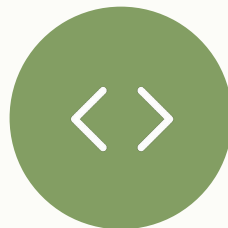
การยอมรับเทคโนโลยี

Davis (1989) — ทางเลือก

ใช้ต่อเมื่อคำถามวิจัยมุ่งเรื่องการรับรู้ประโยชน์และความง่ายในการใช้งาน

ยังไม่มีข้อมูลแบบวัด TAM จึงไม่อ้างว่าทดสอบแบบจำลองแล้ว

กรอบแนวคิดการดำเนินงาน ReBuild



ปัญหาและข้อมูล

ความต้องการผู้เริ่มต้น
วัสดุและแนวคิดวิชาการ

พัฒนาต้นแบบ

คู่มือรายชิ้น
ค้นหา วัสดุ และแผนงาน

ประเมินหลักฐาน

กรณีทดสอบซอฟต์แวร์
รีวิวที่เผยแพร่

สรุปและปรับปรุง

ข้อค้นพบและข้อจำกัด
ประเด็นพัฒนาต่อ

ลูกศรแสดงลำดับการทำงาน ไม่ใช่ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลที่ทดสอบแล้ว

กรอบสังเคราะห์สำหรับ ReBuild; แนวทางการพัฒนาอ้างอิง Peffers et al. (2007) | สอดตรวจต้นฉบับ

วัตถุประสงค์ เครื่องมือ และหลักฐาน

วัตถุประสงค์	เครื่องมือ/ข้อมูล	หลักฐานที่มี	ข้อจำกัด
พัฒนาต้นแบบ	ข้อกำหนดและภาพหน้าจอ	37 โครงการ / 94 วัสดุ	มีระบบ ไม่เท่ากับผู้ใช้ทำสำเร็จ
ตรวจการทำงาน	Vitest / Playwright / SQL	99 กรณี + 51 กรณีผ่าน	เฉพาะรุ่น 5125774 และกรณีที่ตรวจ
สรุปข้อคิดเห็น	รีวิวเผยแพร่และสถิติเชิงพรรณนา	21 รายการ เฉลี่ย 3.90/5	ไม่ใช่คนไม่ซ้ำหรือแบบสอบถามมาตรฐาน

ยังต้องเก็บเพิ่มหากจะอ้างผลผู้ใช้

เวลาและผลการกิจรายคน แบบสอบถามจริง และข้อมูลก่อน-หลังตามคำถามวิจัย

ข้อมูล ReBuild จากชุดหลักฐาน 3 ต.ค. 2569 • รีวิวบางส่วนใช้ข้อความตัวอย่างเป็นฐาน ต้องระบุข้อจำกัดการตีความ

เอกสารอ้างอิงตั้งแต่ต้น (1/2)

R1 Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004).

Design science in information systems research. MIS Quarterly, 28(1), 75–105.

<https://doi.org/10.2307/25148625>

R2 Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007).

A design science research methodology for information systems research. Journal of Management Information Systems, 24(3), 45–77.

<https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>

R3 Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017).

Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. Resources, Conservation and Recycling, 127, 221–232.

<https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005>

R4 Kokotsaki, D., Menzies, V., & Wiggins, A. (2016).

Project-based learning: A review of the literature. Improving Schools, 19(3), 267–277.

<https://doi.org/10.1177/1365480216659733>

ตรวจผู้แต่ง ปี วิธีวิจัย พล และเลขหน้าจากต้นฉบับก่อนส่ง • R8 เป็นเอกสารเสริม ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกกรอบ

เอกสารอ้างอิงตั้งแต่ต้น (2/2)

R5 Mayer, R. E., & Moreno, R. (2003).

Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning. *Educational Psychologist*, 38(1), 43–52.

https://doi.org/10.1207/S15326985EP3801_6

R6 Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2008).

An empirical evaluation of the System Usability Scale. *International Journal of Human–Computer Interaction*, 24(6), 574–594.

<https://doi.org/10.1080/10447310802205776>

R7 Braun, V., & Clarke, V. (2006).

Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.

<https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>

R8 Davis, F. D. (1989).

Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.

<https://doi.org/10.2307/249008>

ตรวจผู้แต่ง ปี วิธีวิจัย ผล และเลขหน้าจากต้นฉบับก่อนส่ง • R8 เป็นเอกสารเสริม ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกกรอบ